

SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO DI ANALISI MATEMATICA
MATHEMATICAL ANALYSIS

Sezione 1. Informazioni generali

Corso di laurea: CORSI COMUNI INGEGNERIA
Insegnamento: Analisi Matematica
x Triennale ☐ Magistrale ☐ Magistrale a ciclo unico
Docenti: Erasmo Caponio
Telefono: 080 5963673
E-mail: erasmo.caponio@poliba.it
SSD: MATH-03/A
CFU: 12 (diviso in due moduli ciascuno da 6 CFU)
Anno di corso (I, II o III): I
Semestre (I o II): I
Insegnamenti propedeutici previsti: nessuno
Lingua insegnamento: ITALIANO (eccetto che per uno dei CORSI COMUNI CHE È EROGATO IN INGLESE)

Sezione 2. Obiettivi Formativi

(Coerenti con la Matrice di Tuning della SUA-CdS e i Descrittori di Dublino)

Descrittore di Dublino	Risultati di apprendimento attesi (verbi SMART: osservabili e specifici)
Conoscenza e capacità di comprensione (max 4 righe, Times New Roman 10)	1. Conoscenza e comprensione dei principi dell'analisi matematica. 2. Conoscenza degli elementi del calcolo differenziale. 3. Conoscenza degli elementi del calcolo integrale.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (max 4 righe, Times New Roman 10)	1. Utilizzo consapevole degli strumenti del calcolo differenziale. 2. Utilizzo consapevole degli strumenti del calcolo integrale. 3. Capacità di formalizzare e risolvere problemi legati alle discipline strutturali del corso di studio.
Autonomia di giudizio	Capacità di analisi critica e riflessiva nella verifica della correttezza di un processo argomentativo/dimostrativo e/o di una sequenza di calcoli matematici.
Abilità comunicative	Utilizzare con disinvoltura e padronanza un linguaggio scientifico.
Capacità di apprendimento	Saper trovare analogie e connessioni anche in contesti e situazioni non presentati durante il corso.

Focus: i Risultati di apprendimento attesi

I risultati di apprendimento attesi sono quanto lo studente dovrà conoscere, saper utilizzare ed essere in grado di dimostrare al termine del percorso formativo relativo all'insegnamento in oggetto. Essi devono essere pertanto descritti "per punti" elencando le principali conoscenze e capacità che lo studente avrà acquisito al termine del corso. Nel caso di insegnamenti legati da vincoli di propedeuticità, verificare che i risultati di apprendimento attesi in relazione all'insegnamento "che precede" costituiscano i necessari requisiti preliminari per i risultati di apprendimento relativi all'insegnamento "che segue".

Sezione 3. Prerequisiti

**Aritmetica e algebra elementare:
Indispensabile**

☐ Utile ☐ Importante ☒

**Funzioni elementari:
Indispensabile**

☐ Utile ☐ Importante ☒

**Capacità di risolvere equazioni e disequazioni algebriche e trascendenti:
Indispensabile**

☐ Utile ☐ Importante ☒

Sezione 4. Contenuti

(In italiano, min 10-max 15 righe, Times New Roman 10.
Raggruppare i contenuti al massimo in 10 argomenti)

MODULO A (60 ORE, 6 CFU)

(A1) Numeri reali (5 ORE-0,5 CFU)

(A2) Numeri complessi (5 ORE-0,5 CFU)

(A3) Funzioni reali (5 ORE-0,5 CFU)

(A4) Limiti di funzioni reali (10 ORE-1 CFU)

(A5) Funzioni continue (5 ORE-0,5 CFU)

(A6) Calcolo differenziale (20 ORE-2 CFU)

(A7) Calcolo integrale (10 ORE-1 CFU)

MODULO B (60 ORE, 6 CFU)

(B1) Integrali impropri e serie numeriche (10 ORE-1 CFU)

(B2) Equazioni differenziali (15 ORE-1,5 CFU)

(B3) Funzioni reali di più variabili reali (5 ORE-0,5 CFU)

(B4) Calcolo differenziale per funzioni di più variabili reali (25 ORE-2,5 CFU)

(B5) Integrali doppi (5 ORE-0,5 CFU)

Sezione 4. Contents

(In english, min 10-max 15 lines, Times New Roman 10)

I UNIT (60 HOURS-6 CFU)

(A1) Real numbers (5 HOURS-0,5 CFU)

(A2) Complex numbers (5 HOURS-0,5 CFU)

(A3) Real functions (5 HOURS-0,5 CFU)

(A4) Limits of real functions (10 HOURS-1 CFU)

(A5) Continuous functions (5 HOURS-0,5 CFU)

(A6) Differential calculus (20 HOURS-2 CFU)

(A7) Integral calculus (10 HOURS-1 CFU)

II UNIT (60 HOURS-6 CFU)
(B1) Improper integrals and series (10 HOURS-1 CFU)
(B2) Differential equations (15 HOURS-1,5 FU)
(B3) Functions of many real variables (5 HOURS-0,5 CFU)
(B4) Differential calculus of functions of many real variables (25 HOURS-2,5 CFU)
(B5) Double integrals (5 HOURS-0,5 CFU)

Sezione 5. Metodi didattici

Gli argomenti del corso vengono affrontati in una sequenza temporale che corrisponde all'ordine in cui sono elencati nella sezione precedente. Il metodo didattico prevede in sequenza:

- Lezione frontale con spiegazione dell'argomento;
- Esercitazioni interattive in classe sull'argomento e settimanalmente una e-tivity riepilogativa degli argomenti trattati con approfondimenti ed esempi pratici.

Il corso si articolerà in 120 ore complessive, 100 ore di lezioni frontali sugli argomenti del corso (lezioni teoriche ed esercitazioni) in classe erogate in presenza cui vanno aggiunte 20 ore di e-tivities, erogate tipicamente a distanza e modalità sincrona e interattiva.

Sezione 6. Verifica dell'apprendimento

La prova d'esame di Analisi Matematica si svolgerà prevalentemente per iscritto, avrà la durata di 3 ore e sarà articolata come segue:

Esercizio 1: Numeri reali e/o complessi, funzioni reali (3-4 punti)

Esercizio 2: Limiti e calcolo differenziale per funzioni di una variabile (4-5 punti)

Esercizio 3: Calcolo integrale per funzioni di una variabile (3-4 punti)

Esercizio 4: Quesito teorico sulle tematiche del I modulo (3-4 punti)

Esercizio 5: Integrali impropri e/o serie numeriche e/o integrali multipli (3-4 punti)

Esercizio 6: Calcolo differenziale per funzioni di più variabili (4-5 punti)

Esercizio 7: Equazioni Differenziali (3-4 punti)

Esercizio 8: Quesito teorico sulle tematiche del II modulo (3-4 punti)

I requisiti minimi per il superamento dell'esame sono costituiti da una conoscenza di base dei limiti di funzione, del calcolo differenziale in una e più variabili, del calcolo integrale in una e più variabili, delle serie numeriche e delle equazioni differenziali.

In base a tali requisiti, per ottenere la votazione minima di 18/30 gli studenti dovranno dimostrare di aver acquisito una conoscenza di base dei suddetti argomenti. La gradazione del voto, espressa in trentesimi, rispecchierà la capacità dello studente di svolgere esercizi e rispondere a quesiti teorici sui suddetti argomenti. La valutazione massima sarà attribuita ad una prova d'esame che dimostri una piena capacità dello studente di svolgere esercizi e rispondere a quesiti teorici sui suddetti argomenti.

Per gli studenti con disabilità e DSA saranno garantiti gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste dalla normativa.

Sezione 7. Testi di riferimento

1. C. CANUTO, A. TABACCO, *Mathematical Analysis 1*, Pearson 2022.
2. C. CANUTO, A. TABACCO, *Mathematical Analysis 2*, Pearson 2022.
3. R.A. ADAMS, C. ESSEX, *Calculus: A Complete Course*, 9th Edition, Paerson, 2017.
4. P. MARCELLINI, C. SBORDONE, *Elementi di Analisi Matematica 1*, Liguori editore, Napoli, 2002.
5. N. FUSCO, P. MARCELLINI, C. SBORDONE, *Elementi di Analisi Matematica 2*, Liguori editore, Napoli, 2002.
6. M. BRAMANTI, C. D. PAGANI, S. SALSA, *Analisi Matematica 1 e Analisi Matematica 2*, Zanichelli, 2009, Bologna.
7. P. MARCELLINI, C. SBORDONE, *Esercitazioni di matematica*, Vol. 1 e Vol. 2, Liguori editore, Napoli.
8. M. BERTSCH, R. DAL PASSO, L. GIACOMELLI, *Analisi Matematica*, seconda edizione, McGraw-Hill, 2011.

Esercizi proposti svolti e da svolgere e altro materiale didattico sono disponibili sul canale TEAMS del corso.

Sezione 8. Informazioni aggiuntive¹

Obiettivi Agenda 2030 (SDG) - se sì, specificare n. e titolo SDG correlati:

☒ Sì ☐ No

SDG 4: ISTRUZIONE DI QUALITA'

SDG 5: PARITA' DI GENERE

Ricevimento studenti: almeno 2 ore a settimana in modalità virtuale o in presenza

Feedback annuale: OPIS e/o CDPS

Note aggiuntive:

Allegati del CdS

Obiettivi formativi specifici del CdS/Matrice di Tuning (Sostituisce il riferimento al Quadro A4.a)

Ora presenti rispettivamente nel Pannello "Struttura del CdS e percorsi formativi", sezione "Ordinamento Didattico"/sezione "Offerta Didattica Programmata" della SUA-CdS. La Matrice contiene gli obiettivi dettagliati riferiti ai Descrittori di Dublino 1 e 2 per area di apprendimento e gli insegnamenti ad essa associati.

Nota: la scheda di insegnamento deve essere sempre validata verificando che i risultati di apprendimento attesi definiti dal docente siano strettamente coerenti con quanto riportato nella Matrice di Tuning e negli Obiettivi formativi specifici del Corso di Studio presenti nella SUA-CdS della coorte di riferimento.

¹ Campo non presente su ESSE3.